3.1.2.2 டீசலின் பண்புகள்

கச்சா எண்ணெய்யை 250℃ முதல் 300℃–ல் டீசல் வடிக்கப்படுகிறது. டீசலில் 85% கார்பன், 12% ஹைட்ரஜன், 3% மற்றவை கலந்துள்ளன. டீசல் பின்வரும் சிறப்பு இயல்புகளையும், பண்புகளை–யும் கொண்டிருக்க வேண்டும். டீசல் என்ஜினின் ஆற்றல் பெட்ரோல் என்ஜினை விட அதிகமாக இரு–க்கும். டீசல் என்ஜினின் ஆற்றல் பெட்ரோல் என்ஜி–னைக் காட்டிலும் 40% அதிகமாக இருந்தாலும் ஒரே மாதிரியான வெளியிடுதிறன் இருந்தாலும். இது கார், டிரக் ரயில்வே என்ஜின் போன்றவற்றில் பயன்ப–டுத்தப்படுகிறது. இதில் இருக்க வேண்டிய முக்கிய சிறப்புப் பண்புகள் பின்வருமாறு.

1. ஆவியாதல் தன்மை (Volatility):– ஆவியாதல் தன்மை என்பது பெட்ரோலை விட டீசலில் குறைவாக இருக்கும். இது டீசலின் ஒப்படர்த்தி எரியூட்டும் வெப்பநிலை, வெடிப்புநிலை, பாகுத்தன்மை மற்றும் சீட்டேன் எண் ஆகிய அனைத்திலும் முக்கிய காரணமாக விளங்குகிறது. ஆவியாதல் தன்மை அதிகமாக இருந்தால் காற்றுக் குமிழ்கள் மூலம் அடைப்பை ஏற்படுத்தும், ஆவியாதல் தன்மை குறைவாக இருந்தால் எரிதல் முழுமையாக நடைபெறாது மேலும் கரிப்படிவத்தை அதிகமாக உண்டாக்கும்
2. ஒப்படர்த்தி (Specific Gravity): ஒப்படர்த்தி டீசலின் அடர்த்தியின் அளவு பெட்ரோலின் அடர்த்தியை விட அதிகம். இது 0.82 முதல் 0.92 வரை இருக்க வேண்டும்.
3. கலோரிபிக் மதிப்பு (Calorific Value):– ஒரு கிலோகிராம் நிறையுள்ள எரிபொருளை எரிக்கும்போது அதில் இருந்து வெளிப்படும் வெப்பத்தின் அளவு கலோரிபிக் மதிப்பு என அறியப்படுகிறது. பெட்ரோலைவிட டீசலின் கலோரிபிக் மதிப்பு குறைவு. அதாவது 45 MJ/kg ஆக இருக்க வேண்டும்.
4. பாகுத்தன்மை (Viscosity) திரவம் படர்ந்து செல்ல ஏற்படும் எதிர்ப்பிற்கு பாகுதன்மை என்றுபெயர் வெப்பநிலை அதிகரித்தால் பாகுத்தன்மை குறையும். பாகுத்தன்மை அதிகமாக இருந்தால் டீசல் தெளிக்கும்முறையில் அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும் அது டீசலை ஆவியாக்கி தெளிக்கும் தன்மையை குறைத்து விடும் பாகுத்தன்மை இன்ஜெக்டரின் வழியாக டீசல் சிறுதுகள்களாக தெளிக்கும் அளவிற்கு குறைவாக இருக்கவேண்டும். மேலும் எரிபொருள் அழுத்தும் பம்பில் அதிக உராய்வு ஏற்படாமல் தானாகவே உயவிடும் அளவிற்கு தகுந்தவாறு அதிகமாக இருக்கவேண்டும் மேலும் பம்பு பிளஞ்சரின் வழியாகவும், டீசல் இன்ஜெக்டரின் வழியாகவும் கசிவு ஏற்படுத்தாத அளவிற்கு பாகுத்தன்மை கொண்டிருக்க வேண்டும். எரிபொருள் துளிகளின் அளவு எரிபொருளின் பாகுத்தன்மையை பொருத்து அமைவதால் தெளிக்கும் முறை தெளிக்கப்படும் அளவு ஆகியவையும் எரிபொருளின் உயவுத்தன்மையைப் பொருத்தே அமைகின்றன
5. சல்பரின் அளவு (Sulphur Content):– எரிபொருளில் கலந்துள்ள சல்பர் ஆனது இயந்திரத்தில் உள்ள பிஸ்டன், பிஸ்டன்வளையங்கள், வால்வுகள், சிலிண்டர்லைனர்கள் போன்ற பாகங்களில் அரிப்பையும், தேய்மானத்தையும் ஏற்படுத்துகின்றன. மேலும் எரிபொருளில் சல்பர் அதிகமாக இருந்தால் உயவு எண்ணெய் மற்றும் எண்ணெய் வடிகட்டி ஆகியவற்றை அடிக்கடி மாற்ற வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது. சல்பர் டை ஆக்சைடு மற்றும் காற்றில் கலந்துள்ள ஈரப்பதம் ஆகியவற்றால் உலோக பாகங்கள் விரைவாக அரிக்கப்படுகிறது. எனவே டீசலில் கலந்துள்ள சல்பரின் அளவு 0.5% ஐ விட குறைவாக இருக்க வேண்டும்.
6. ஈரப்பதம் மற்றும் வீழ்படிவு (Moisture and Sediment Content):– டீசல் மிகவும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் டீசலில் தூசிகள் மற்றும் கசடுகள் கலந்திருந்தால் அது எரிபொருள் பம்பு மற்றும் இன்ஜெக்டர் ஆகியவற்றின் செயல் திறனை பாதிக்கும், டீசலில் கலந்துள்ள ஈரப்பதத்தினால் இன்ஜெக்டரில் உள்ள பாகங்களில் அரிப்பை ஏற்படுத்தி செயல் இழக்க செய்து விடும்.
7. சீட்டேன் எண் (Cetane Number) :– டீசலின் தரத்தை குறிக்கும் எண் சீட்டேன் எண் எனப்படும் டீசலின் தாமதமான எரியூட்டு நிலையை அறிந்து கொள்வதற்கு சீட்டேன் எண் உதவுகிறது சீட்டேன் எண் அதிகமாக இருந்தால் எரிதல் விரைவாகவும் மென்மையாகவும் நடைபெறுவதுடன் என்ஜின் எளிதாக ஸ்டார்ட் செய்யவும் உதவுகிறது. ஆல்பா மீத்தைல் நாப்தலின் மற்றும் சீட்டேன் கலந்த கலவையின் கன அளவில் சீட்டேனின் சதவிகிதம் சீட்டேன் எண் எனப்படும். இது 45 முதல் 50 க்குள் இருக்க வேண்டும்

3.2 மாற்று எரிபொருள் (Alternative Fuels)

பெட்ரோல், டீசல் எரிபொருள்களை தவிர்த்து பயன்படும் மாற்று எரிபொருட்கள் மரபுசாரா எரிபொருள் என அழைக்கப்படுகிறது. அவை பல வகையான பொருள்களை கொண்டு பயன்படுத்தப்படும் எரிபொருட்கள் ஆகும் நமக்கு தெரிந்தமாற்று எரிபொருட்களாவன உயிரி டீசல்,(Bio Diesel) உயிரி ஆல்கஹால் (BioAlcohol) (மெத்தனால், எத்தனால், பியூட்டனால்), வேதிப்பொருளை மின்சாரமாக மாற்றி சேமித்து பயன்படும் சாதனம் மின்கலம் ஆகும். எரிபொருள்அல்லாத மீத்தேன், ஹைட்ரஜன் இயற்கை வாயு தாவர எண்ணெய், புரோப்பேன் முதலியன ஆகும்.

AM_Tamil_Chp03.indd 56 12/11/2019 11:03:33 AM